

מוניטור-דפיברילטור

קורפולס 3



הדלקת המכשיר

- הדלקה ע"י לחיצה על הכפתור הירוק בפינה הימנית העליונה.



כיבוי המכשיר

- לחיצה על הכפתור הימני העליון
- אישור הכיבוי בכפתור התחתון שמופיע במסך



חלקי המכשיר



- יחידת דופלרילטור



- יחידת חולה



- יחידת ניטור

ניתוק יח' הניטור והחולה מהמכשיר

- אחיזה בידית, הרמת שתי התפסים מלפנים או לחיצה בחלקם האחורי ומשיכת המכשיר קדימה



חיבור יח' החולה והניטור למכשיר

- יש לוודא הנחת הבליטות המתאימות במגרעות והרמת יח' החולה והניטור עד נעילתן במקומן



חיבור יח' החולה והניטור למכשיר

- יש להקפיד במהלך חיבור החלקים השונים כי רצועת הנשיאה לא נתפסת בין החלקים



ניתוק יח' החולה מהמוניטור

- לחיצה על התפס ושחרור מיח' הניטור תוך כיפוף יח' החולה לאחור



החזרת יח' החולה למוניטור

- יש לוודא הרכבה בכיוון הנכון עם התאמת המגרעת לבליטה ונעילת שני החלקים בהתאמה



יחידת דפיברילטור

- מכילה את אפשרויות הדפיברילציה והקיצוב של המכשיר
- יחידה זו מתחברת למטען ברכב
- על יחידה זו יורכבו יח' החולה עם יח' הניטור או יח' הניטור לבדה



הפעלת הדפיברילטור

- הוצאת כפות הדפיברליציה ממקומם בזהירות ובתנועה סיבובית, משיכה לפני המכשיר תוך מתיחת החוט המאריך
- שימו לב לסימון על הכפות- STERNUM / APEX



הפעלת הדפיברילטור

- בחירת העוצמה הרצויה לשוק
- עוצמה מקסימלית- 200J (ביפאזי, זרם בעוצמה קבועה- יתוקן בפרוטוקול מד"א כעוצמה מקסימלית מאושרת במכשיר זה)
- טעינה ע"י לחיצה על הכפתור האדום בכפות
- מתן שוק ע"י לחיצה על הכפתור האדום והירוק בכפות במקביל למשך כ- 2 שניות ברצף
- השוק יהיה מסונכרן באופן אוטומטי. אם הקצב מהיר מדי, ינתן שוק לא מסונכרן ויופיע חיווי על כך



בחירת עוצמה



הפעלת הדפיברילטור

- ניתן לשנות את עוצמת הדפיברילציה דרך הכפתורים בתחתית המסך או ע"י סיבוב הגלגלת ולחיצה לאישור



הפעלת הדפיברילטור

- ניתן להפעיל את הדפיברילטור בעזרת מדבקות הקיצוב במקום הכפות.

- במצב זה ניתן ניתן לשנות את עוצמת הדפיברילציה דרך הכפתורים בתחתית המסך או ע"י סיבוב הגלגלת ולחיצה לאישור.

- טעינה ומתן שוק דרך המכשיר.

- אופן חיבור המדבקות- בעמודים הבאים



מדבקות דפיברילציה/ קיצוב

- יש לבחור את המדבקות המיועדות למבוגר או לתינוק (עד גיל שנה) בהתאמה



מדבקות דפיברילציה/ קיצוב

- על מנת להשתמש במדבקות יש לנתק את כפות הדפיברילציה מהכבל הראשי ע"י משיכת החיבור וניתוק תקע הכפות משקע הכבל



מדבקות דפיברילציה/ קיצוב

- יש לחבר את תקע כפות הדפיברילציה לשקע בכבל בהתאמה



הפעלת קוצב לב חיצוני

- לאחר חיבור המדבקות יש לבחור בפנל הימני התחתון את מודול הקוצב



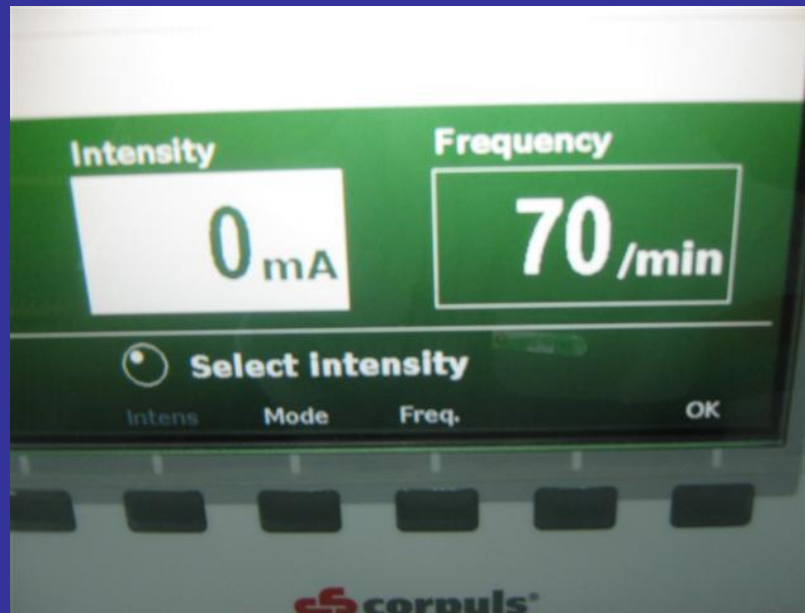
הפעלת קוצב לב חיצוני

- על המסך יופיע מודול הקוצב. ניתן לקבוע את:
 - עוצמת הקיצוב (Intens)
 - את תדירות הקיצוב (Freq)
 - ואת שיטת פעולת הקוצב (Mode)



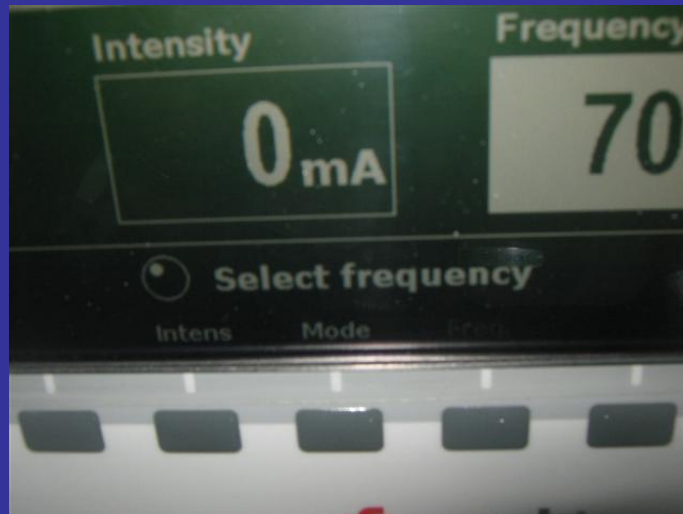
הפעלת קוצב לב חיצוני

- עוצמת הקיצוב (Intens)
– יש להעלות את הקצב בעזרת הגלגלת ולאשר ע"י
כפתור OK



הפעלת קוצב לב חיצוני

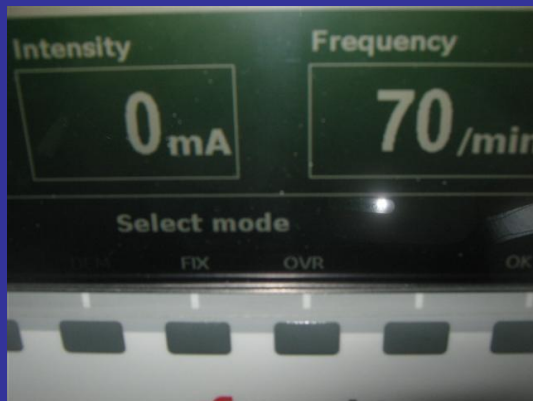
- תדירות הקיצוב (Freq)
– יש להעלות את הקצב בעזרת הגלגלת ולאשר ע"י כפתור OK



הפעלת קוצב לב חיצוני

– שיטת פעולת הקוצב (Mode)

- באופן אוטומטי המכשיר מכוון כ- DEMAND כך שהוא משלים את הקצב לתדירות שנקבעה ומתחשב בקצב העצמי של החולה. זו הדבר המומלצת לקיצוב
- FIX: קובע את הקצב שנקבע לפי התדירות ומתעלם מהקצב העצמי של החולה מוגבל עד קצב של 150
- OVR: קובע את הקצב שנקבע לפי התדירות, מתעלם מהקצב העצמי של החולה מסוגל להגיע לקצבים מהירים מאוד- לא מאושר ואסור לשימוש במד"א
- לסיום בחירת MODE יש לאשר ע"י OK



הפעלת יחידת החולה

- חיבור כבלים לניטור יהיה דרך יחידת החולה.
 - מוניטור, אק"ג וסטורציה בכיס השמאלי
 - קפנוגרפיה, לחץ דם וחום בכיס הימני



הכבלים מחוברים באופן קבוע למכשיר ואין צורך לנתקם לאחר השימוש

חיבור כבל מוניטור (כיס שמאל)

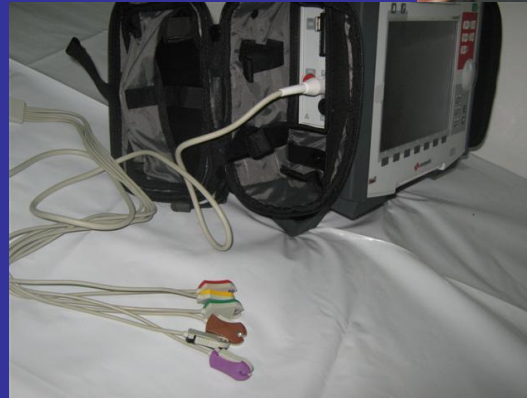
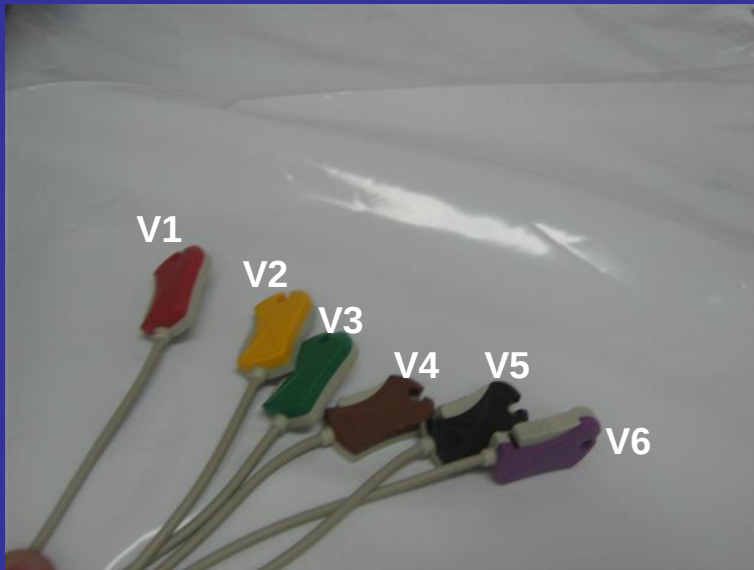
- כבל עם תקע שחור יחובר לשקע השחור בהתאמה
- לכבל המוניטור 4 חוטים עם מחברים בצבעים:

– R- ימין עליון
– L- שמאל עליון
– F- שמאל תחתון
– N- ימין תחתון



חיבור כבל אק"ג (כיס שמאל)

- כבל עם תקע לבן יחובר לשקע הלבן בהתאמה
- לכבל האק"ג 6 חוטים בצבעים שווים עם כיתוב מתאים V1 עד V6



חיבור מד סטורציה (כיס שמאל)

- כבל עם תקע אדום יחובר לשקע האדום בהתאמה



חיבור קפנו-דיטקטור (כיס ימין)

- חיבור כבל עם תקע אפור לשקע האפור בהתאמה
- לכבל שני חיישנים שיחוברו למתאם CO2



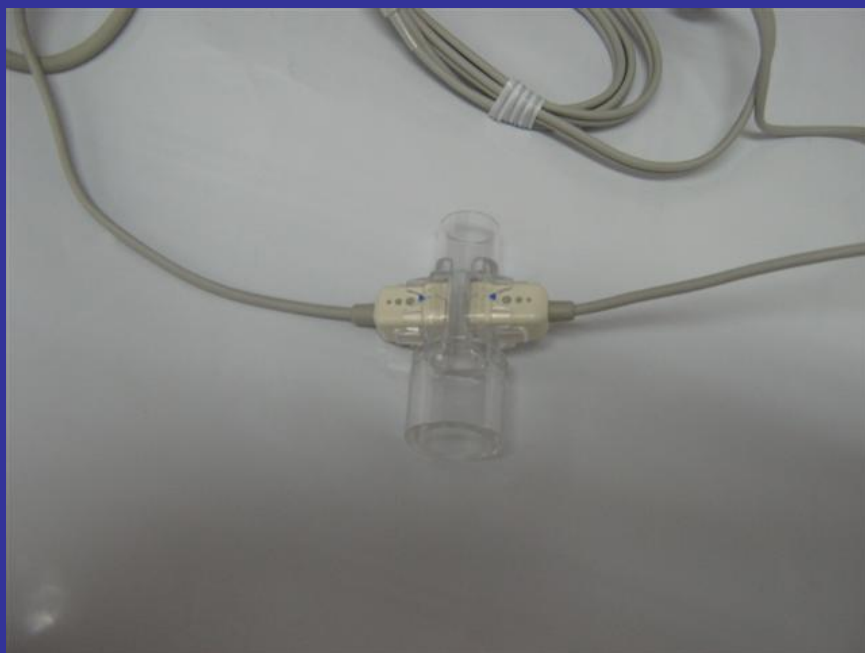
חיבור קפנו-דיטקטור (כיס ימין)

- ישנם שני סוגי מחברים:
 - מחבר קפנו-דיטקטור לטובוס
 - מחבר קפנו-דיטקטור לחולה נושם



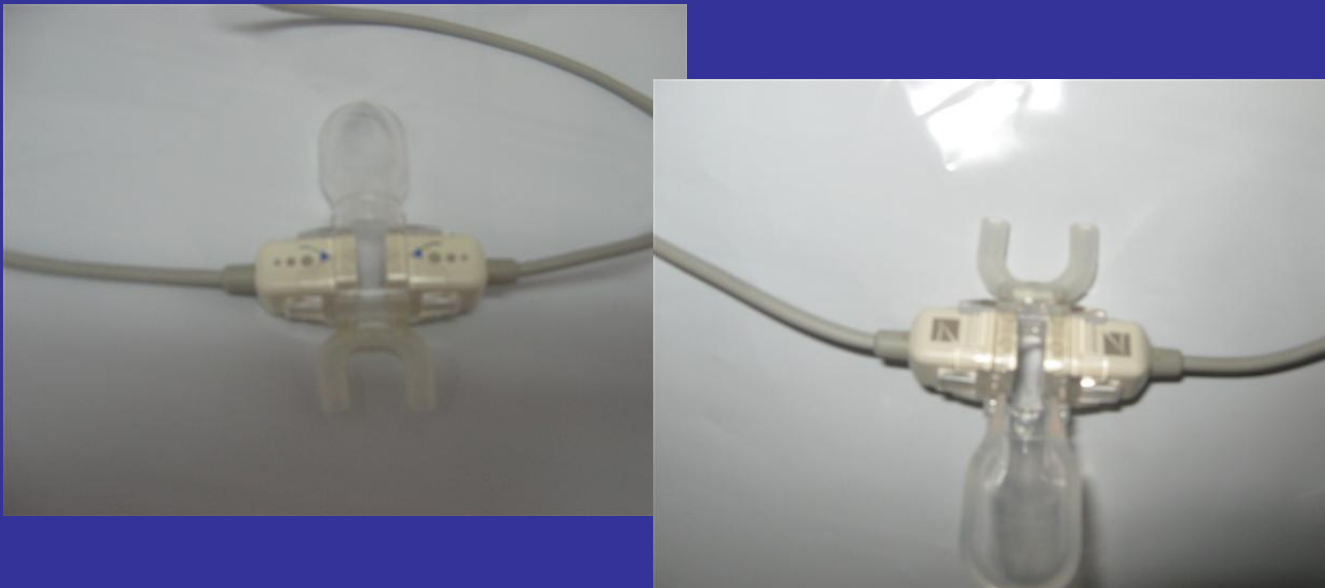
חיבור קפנו-דיטקטור (כיס ימין)

- חיבור מתאם קפנו-דיטקטור לטובוס – חיבור שני החיישנים למתאם כאשר החץ הכחול בחיישן מתאים למגרעת המשולשת במתאם



חיבור קפנו-דיטקטור (כיס ימין)

- חיבור מתאם קפנו-דיטקטור לחולה נושם – חיבור שני החיישנים למתאם כאשר החץ הכחול בחיישן מתאים למגרעת המשולשת במתאם



חיבור מד לחץ דם (כיס ימין)

- חיבור כבל לחץ הדם לחיבור השני מלמעלה בפנל תוך חצי הברגה עדינה ולחיצה פנימה

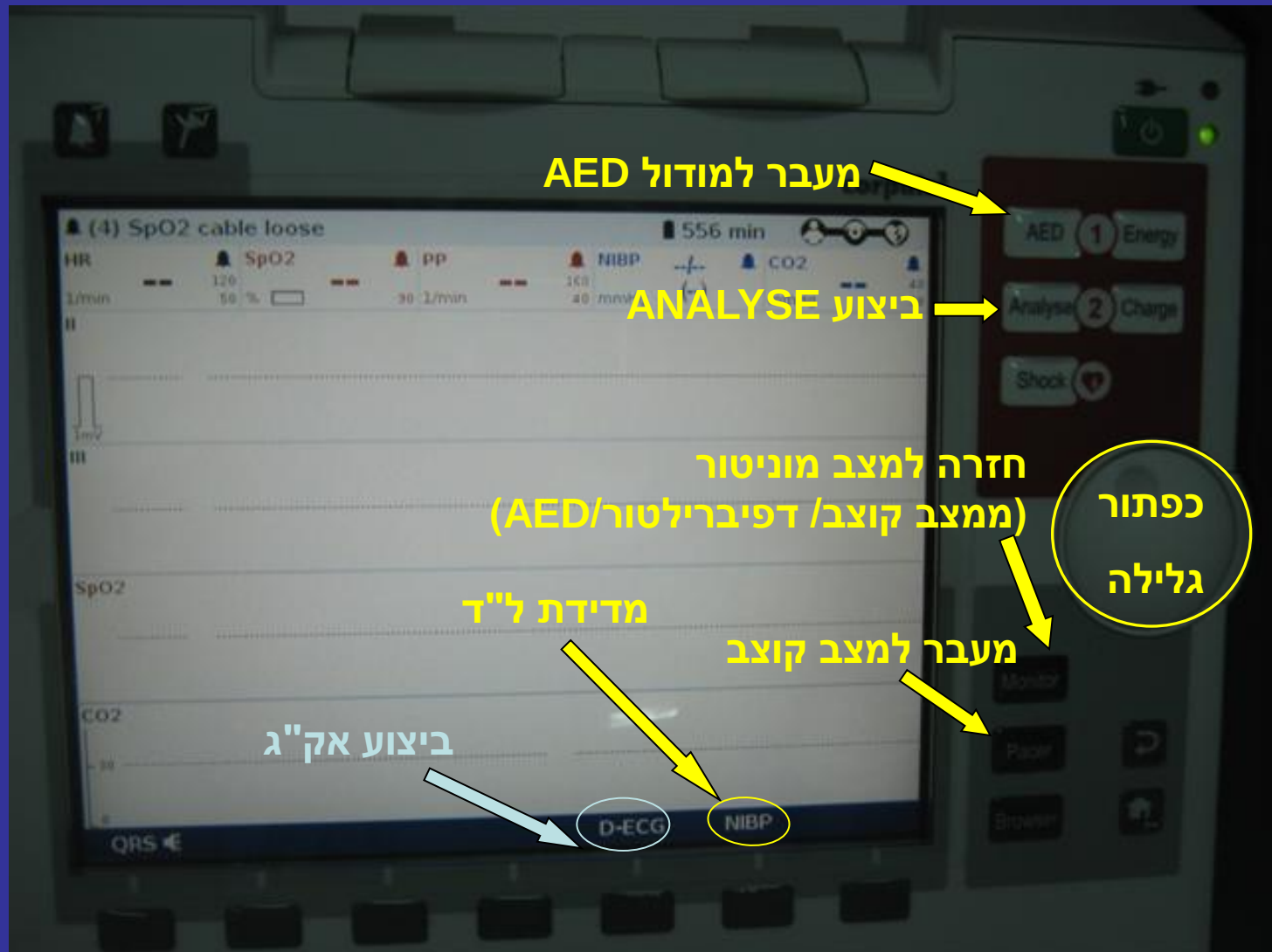


חיבור מדחום (כיס ימין)

- חיבור הכבל האפור לאחד משני שקעי הטמפרטורה.
- למדידת חום יש להכניס את קצה המדחום לשרוול המתאים (עדיין לא סופק)

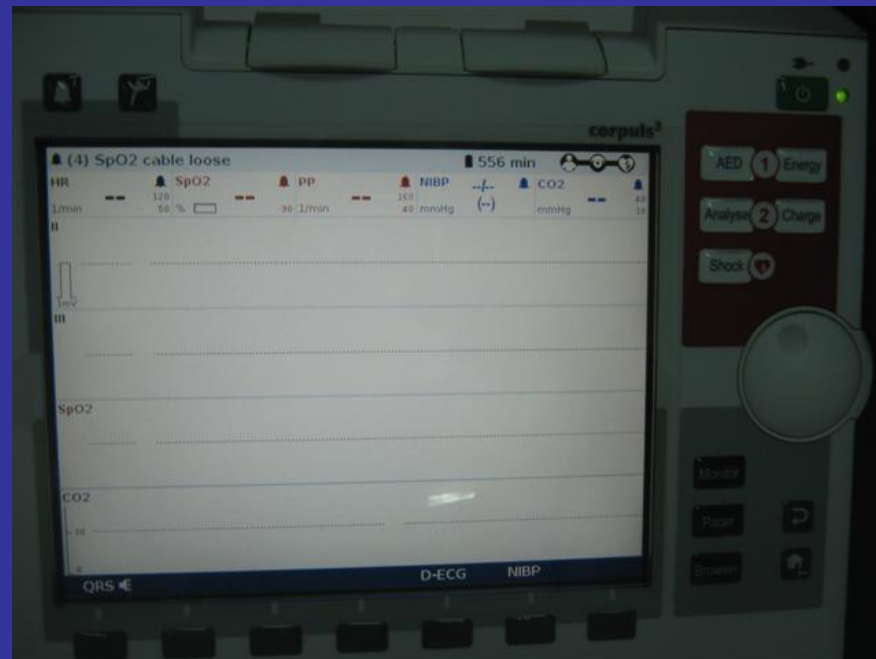


הפעלת המוניטור



הפעלת המוניטור

- המכשיר מופעל כשבשלושת השורות העליונות מופיע תרשים קריאה מחיבורים I, II, III
- בשורה הרביעית יופיע תרשים קפנוגרפיה



הפעלת המוניטור

- בעת מעבר עם כפתור הגלילה על האיזורים השונים הם מודגשים. בלחיצה ניתן לשנות את המאפיינים שלהם.

– לדוגמא- שינוי LEAD במוניטור



הפעלת המוניטור

- תצוגה מספרית של הערכים הנמדדים



הפעלת המוניטור

- מדידת לחץ דם

– לאחר לחיצה על NIBP יופיע המסך הנוכחי



חזרה למסך מוניטור

ביצוע מדידה

בלחיצה תופיע רשימה עם כל לחצי
הדם האחרונים שנמדדו

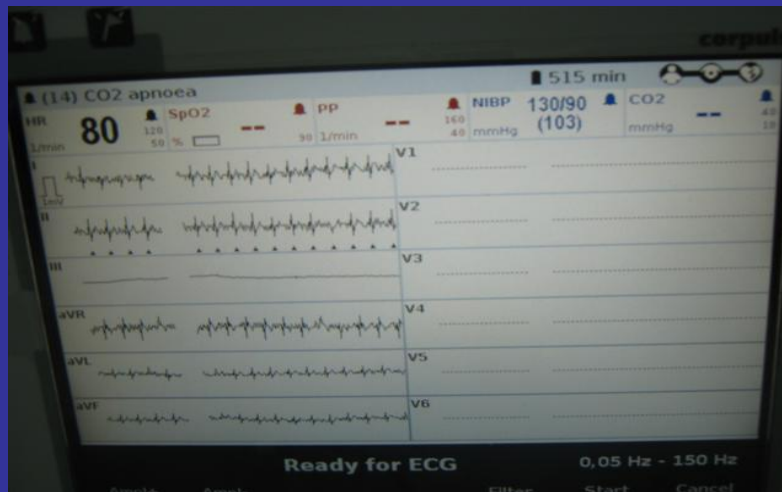
הפעלת המוניטור

- ביצוע אק"ג

– המסך הנוכחי יופיע לאחר לחיצה על D-ECG במסך הראשי

– לאחר כ-10 שניות יופיע הכיתוב Ready for ECG

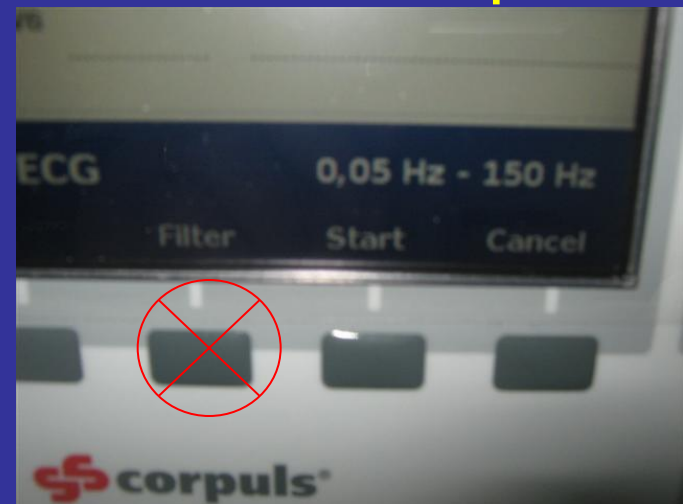
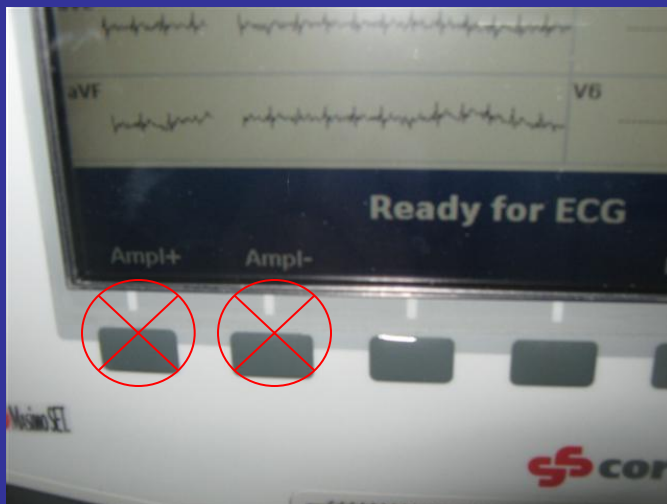
– יש ללחוץ על Start, המסך יוקפא. אם התרשים ברור לחץ להדפסה Print



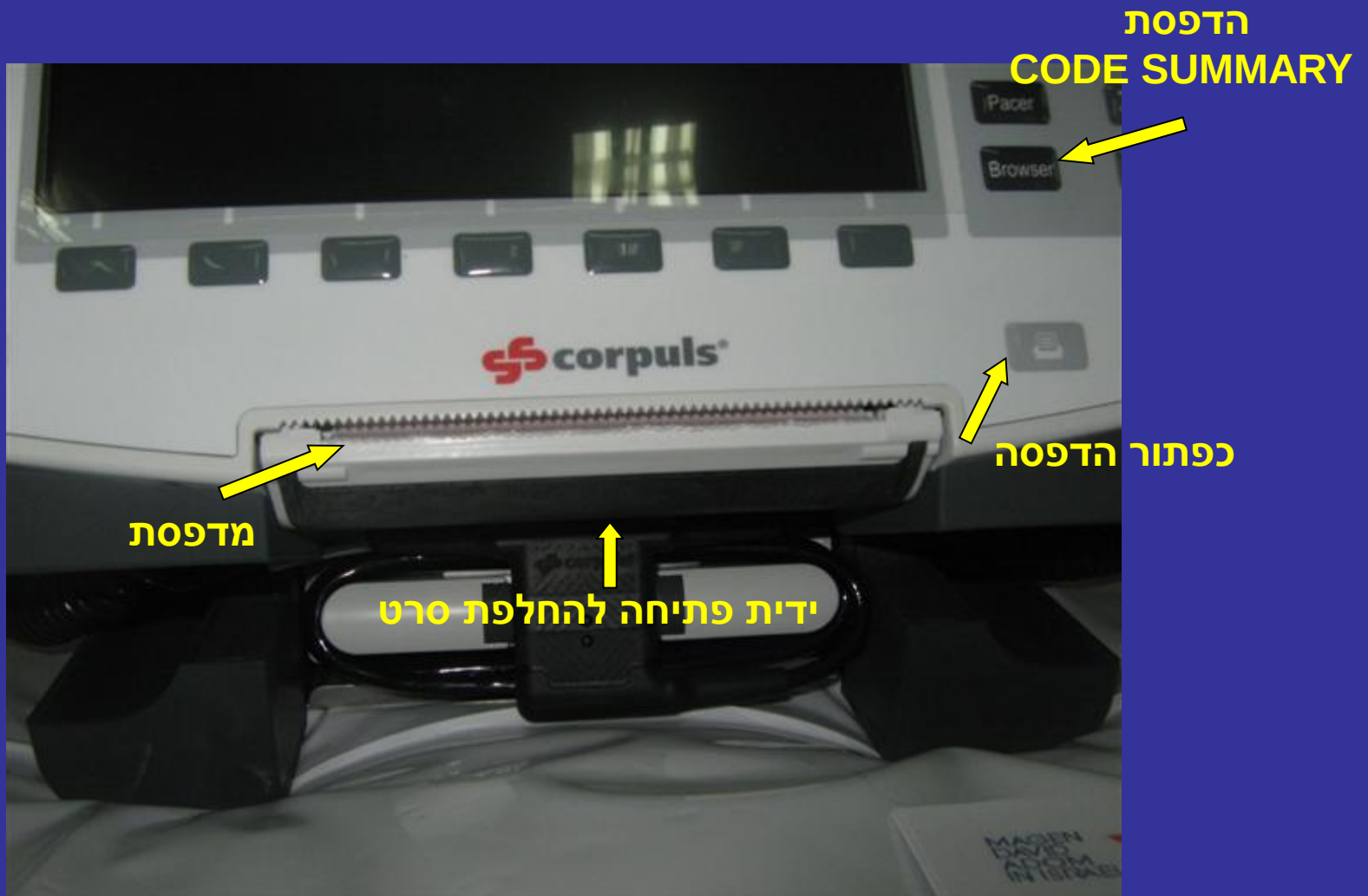
הפעלת המוניטור

- ביצוע אק"ג

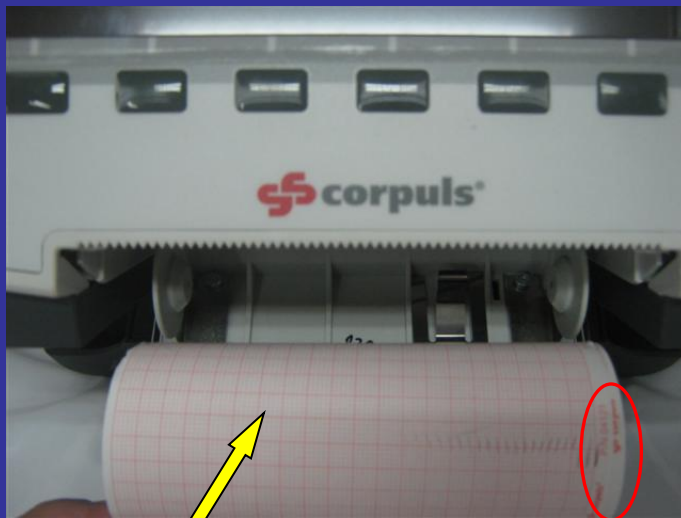
– על מנת למנוע טעויות הנובעות מגובה משרעת לא נכון או מרזולוציה לא נכונה יש להימנע משימוש בפונקציות המסומנות המשנות את האמפליטודה ואת הפילטר של האק"ג



מדפסת



מדפסת



הכנסת סרט מוניטור חדש

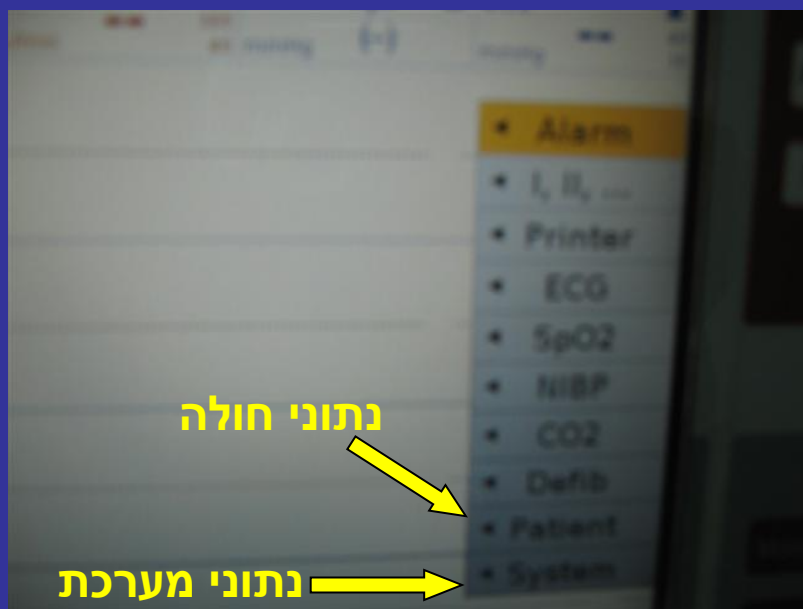


יש לשים לב כי סרט המוניטור דומה לסרט המוניטור של LP12 –
אך בתחתית הסרט רשום CORPULS

אפשרויות והגדרות

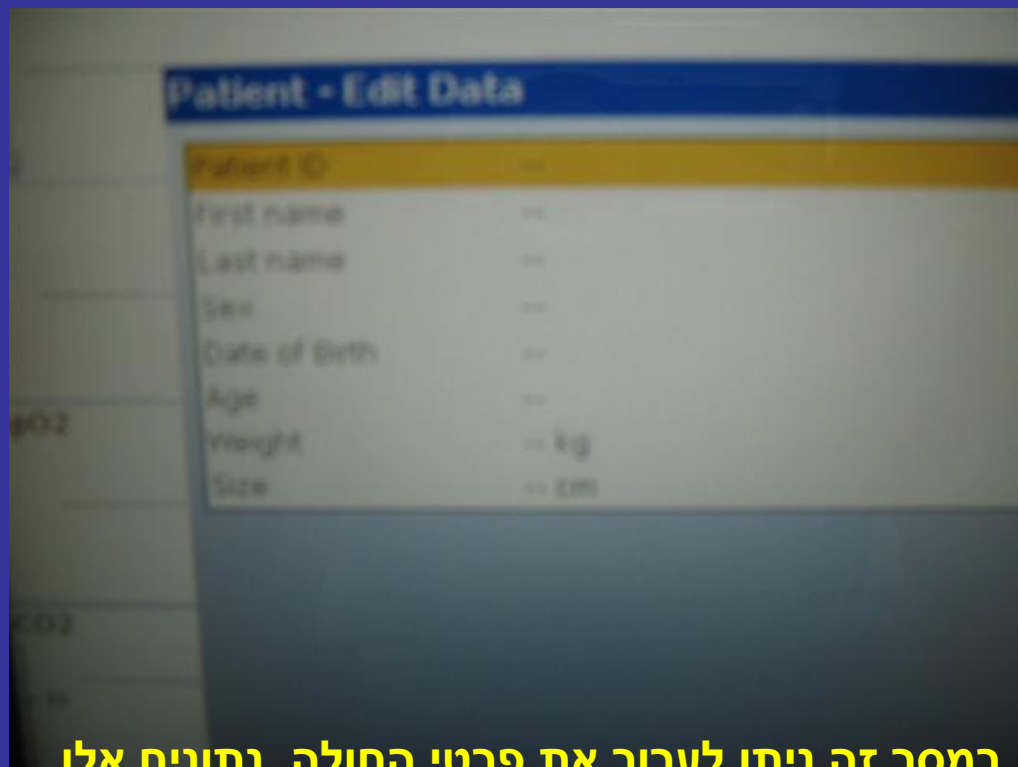
- בעת לחיצה על כפתור הגלילה יפתח מסך אפשרויות

– אין לשנות הגדרות אלא בשני הסעיפים האחרונים



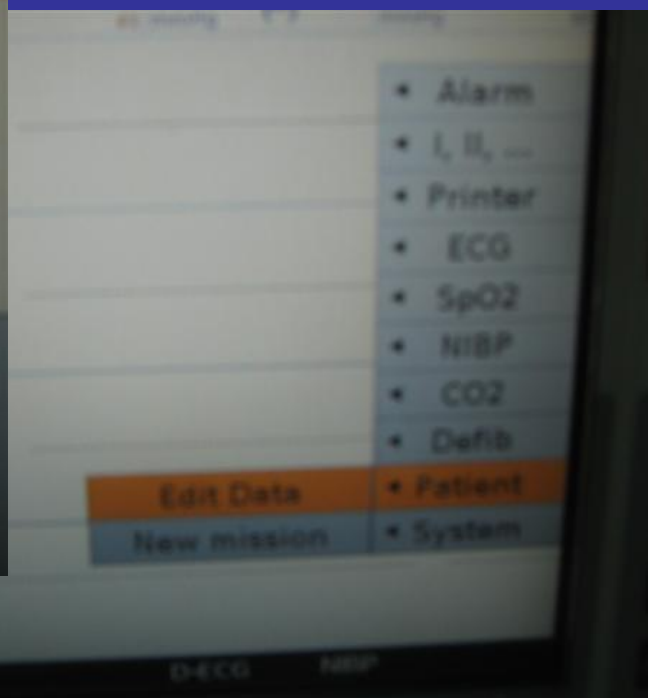
אפשרויות והגדרות

• נתוני חולה



Patient - Edit Data

Patient ID	---
First name	---
Last name	---
Sex	---
Date of Birth	---
Age	---
Weight	--- kg
Size	--- cm



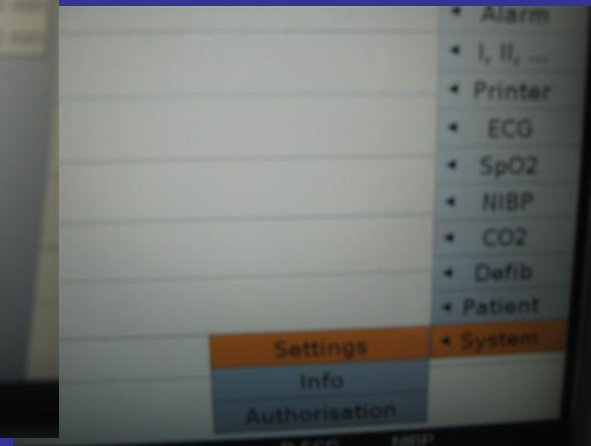
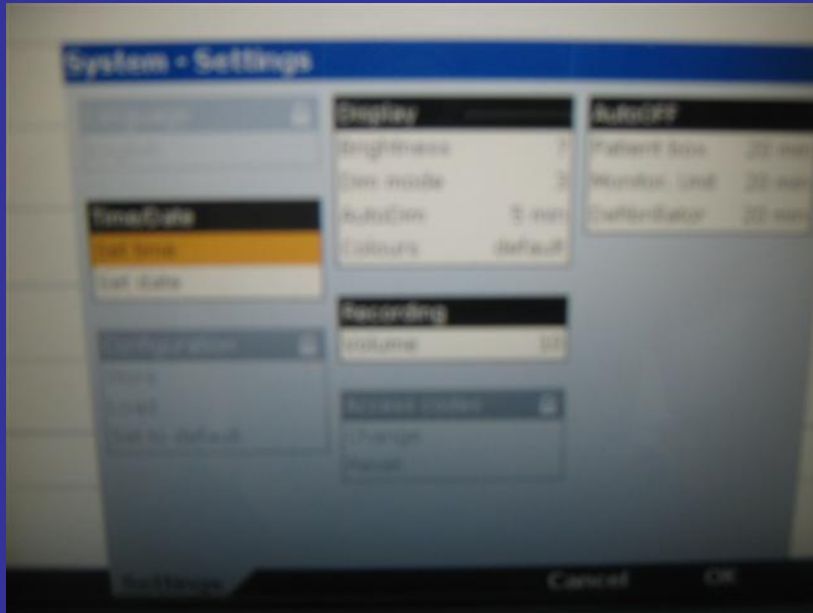
• Alarm
• I, II, ...
• Printer
• ECG
• SpO2
• NIBP
• CO2
• Defib
• Patient
• System

Edit Data
New mission

במסך זה ניתן לערוך את פרטי החולה. נתונים אלו יודפסו באק"ג, סיכום ארוע ובפלט מוניטור של החולה וישמרו כל עוד לא כיבו את המכשיר

נתוני מערכת

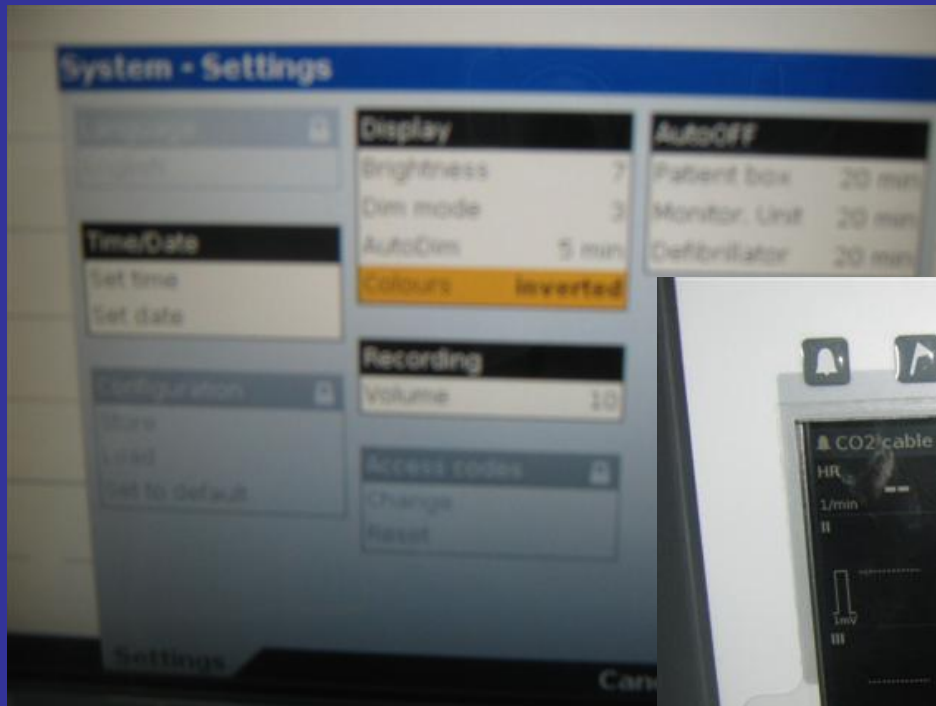
• עדכון שעה ותאריך



- במסך זה ניתן לעדכן את השעון במוניטור ואת התאריך
- יש לוודא כי נתונים אלו תואמים את הנתונים במחשב הניידת

נתוני מערכת

• היפוך צבעים במסך

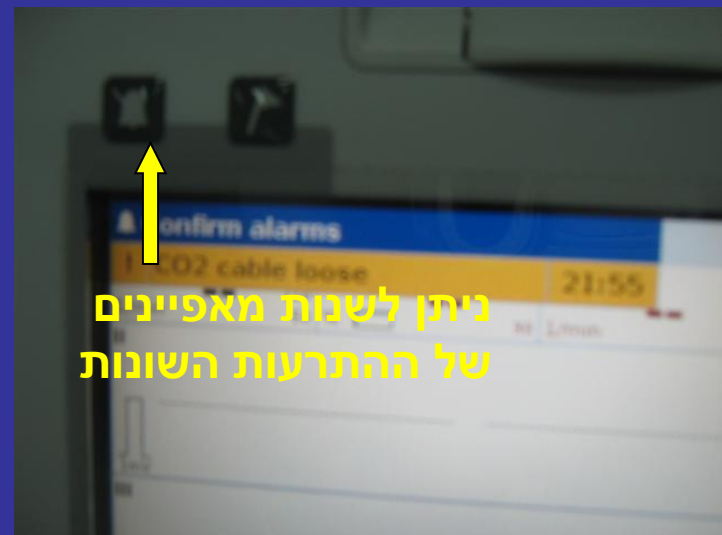


ניתן לשנות צבע מסך
בהגדרות נתוני המערכת.
המסך יופיע בצבע שחור עם
רישום צבעוני – מיועד לתנאי חשיכה



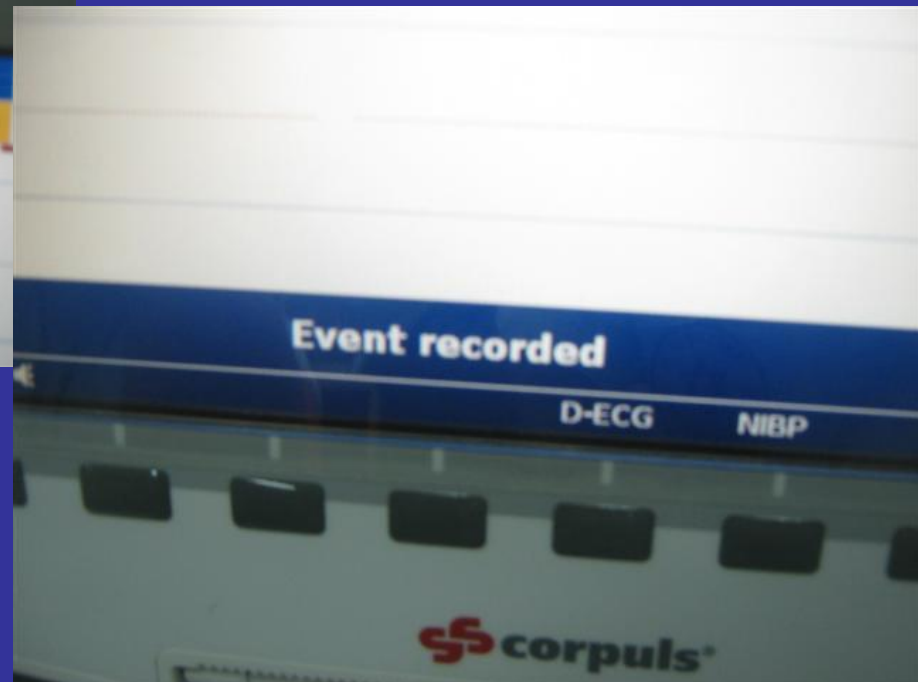
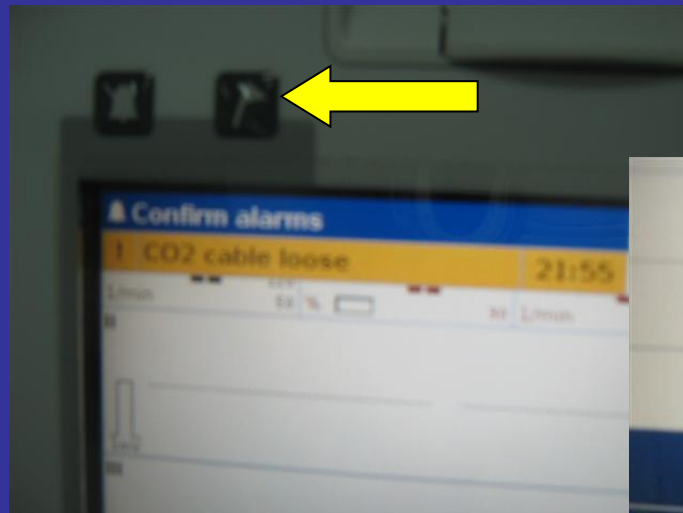
התרעות

- בעת ניתוק התקן כלשהו או תוצאה חריגה תופיע התרעה בחלק העליון של המכשיר



הערות במהלך מקרה

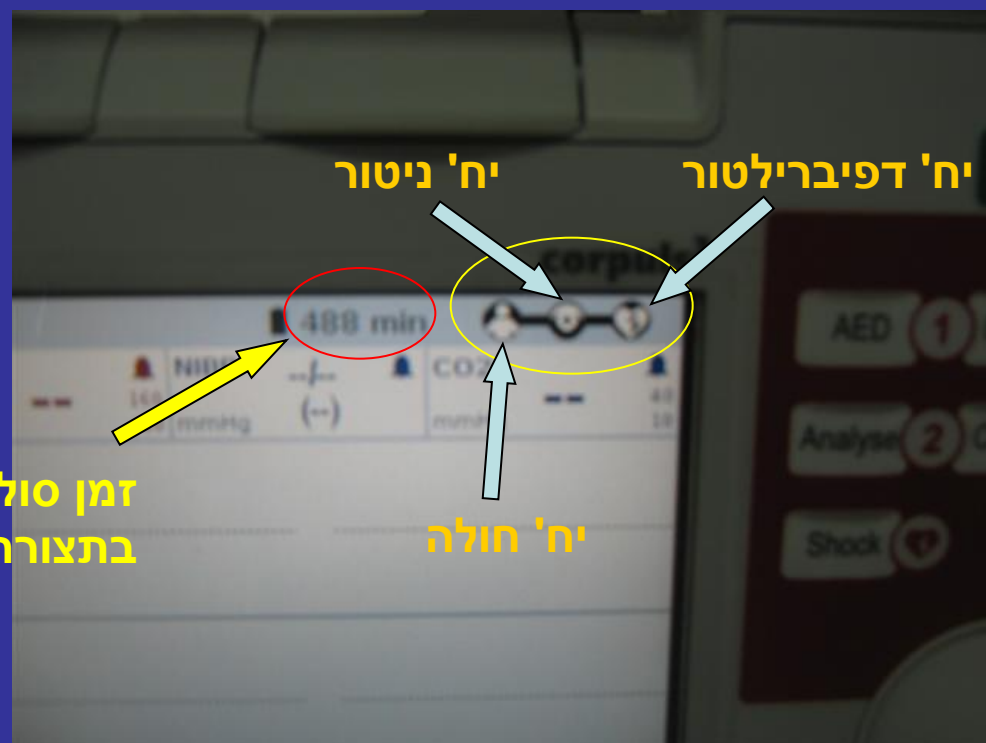
- ניתן להוסיף event ע"י לחיצה על הדגלון. תיעוד יופיע בהדפסת סיכום המקרה



מצב סוללה וקשר בין היחידות

במסך זה כל היחידות
מחוברות בקשר ישיר

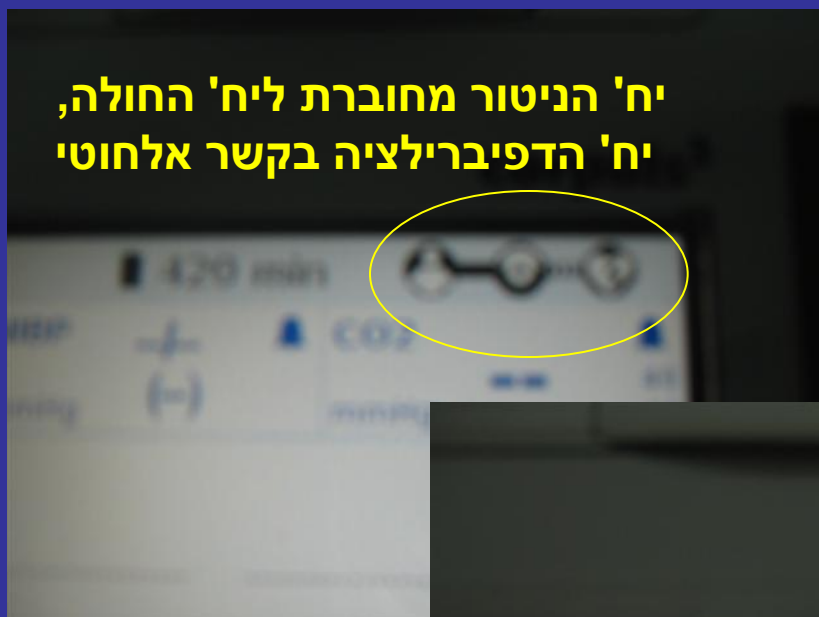
זמן סוללה שנותר בדקות
בתצורת פעולה זו



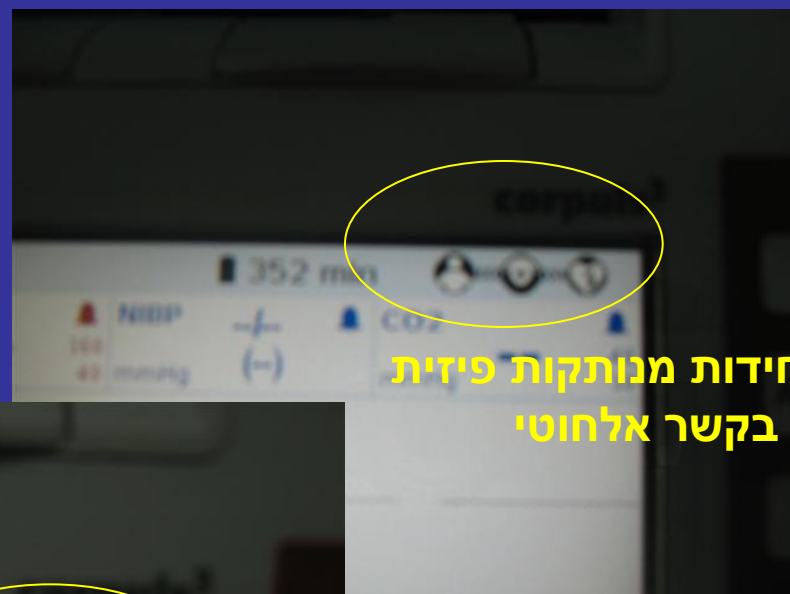
חיווי קו ישר עבה בין היחידות מתאר קשר רציף, קו מקווקו מתאר קשר אלחוטי

מצב סוללה וקשר בין היחידות

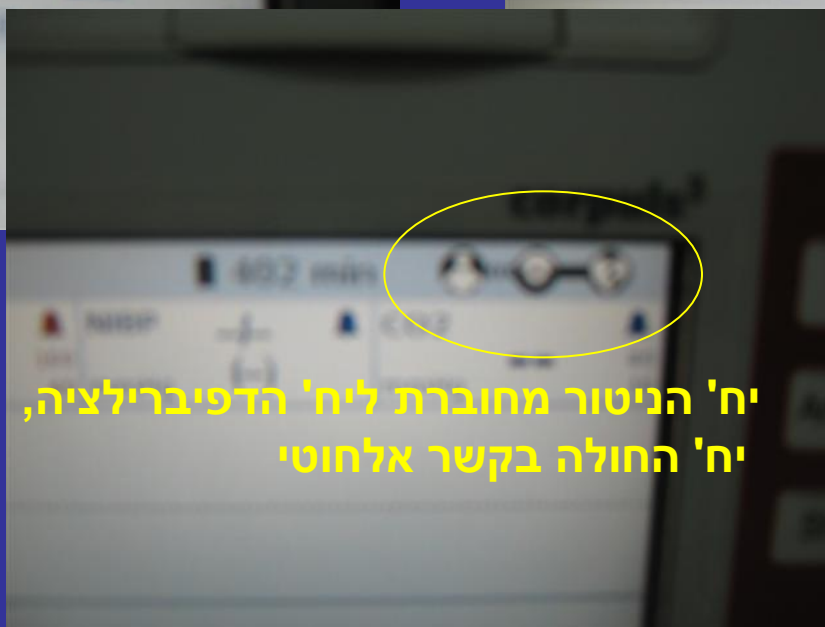
יח' הניטור מחוברת ליח' החולה,
יח' הדפיברילציה בקשר אלחוטי



כל היחידות מנותקות פיזית
וכלם בקשר אלחוטי



יח' הניטור מחוברת ליח' הדפיברילציה,
יח' החולה בקשר אלחוטי



תצוגה על יח' החולה

- במסך קטן ביח' זו מופיעים נתוני הבדיקות, ניתן "לדפדף" בלחיצה על החץ



קשר בין יח' החולה ליח' הניטור

- ביחידת החולה חבויה אנטנה פנימית המאפשרת את העברת הנתונים אל יח' הניטור.
- אין להסתיר את האיזור הזה ויש להשתדל שיח' החולה תונח כשחלק זה מופנה כלפי מעלה.
- היעדר קשר אלחוטי בין היחידות יגרום להופעת קו ישר מקווקו על יח' הניטור
- האנטנה ממוקמת באיזור המסומן



חיבור המוניטור למטען בניידת

- מכלול המוניטור-דפיברילטור ממוקם באופן קבוע בנקודת עגינה בניידת



חיבור המוניטור למטען בניידת

- על מנת להחזיר את המכשיר לנקודה יש להשחילו על גבי הפינים האפורים, בעדינות, עד לנעילתו



הוצאת המוניטור מהמטען בניידת

- להוצאת המכשיר יש למשוך בידית האדומה, להרים אל המוניטור כלפי מעלה ולנתק מהמתקן



משיכת הידית ללא הוצאת המוניטור תגרום לנעילתו מחדש תוך כמה שניות

ניטור חולה בניידת

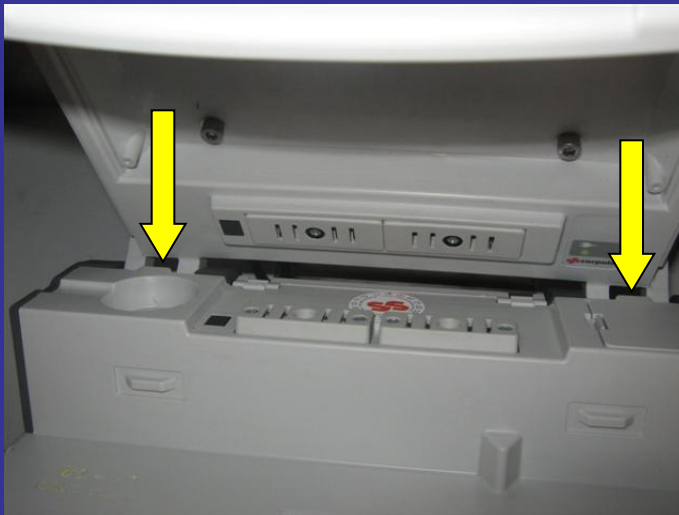
- את יח' הניטור יש למקם במתקן המתאים. מתקן זה מאפשר צפיה על הצג בזוויות שונות וכן טעינת היחידה תוך כדי פעולה.



ניטור חולה בניידת

- הרכבת יח' הניטור במתקן

בדומה להרכבת יח' החולה על יח' דפיברילטור יש למקם את הבליטות המתאימות במגרעות ולהרים את יח' החולה עד נעילתה במתקן.



ניטור חולה בניידת

- שינוי זווית צפיה ביח' החולה בניידת

על מנת שאיש צוות היושב על כיסא הפאראמדיק יוכל לראות את המסך, יש ללחוץ על הכפתור מצד שמאל למתקן. המסך יפנה לכיוון באופן הידראולי.



אין צורך "לעזור" למסך לסתובב, הוא יודע לעשות זאת לבד

זוית צפיה

- ניתן להטות את המכשיר כך שזוית הצפיה בו תשתנה



נשיאת המכשיר

- יש להקפיד על אחיזת המכשיר בידית האחיזה או ברצועת הנשיאה כשהמסך מופנה החוצה ולא נשען על הגוף- יש למנוע מגע חפצים במסך למניעת שריטות



נשיאת המכשיר ע"ג מיטת האמבולנס

- כשנושאים את הציוד על המיטה יש לקשור את המוניטור בעזרת רצועות המיטה כדי למנוע את נפילתו.
- מומלץ במצב זה למקם את ארגז התרופות בחלק העליון של המיטה ואת תיק ההחייאה ובלון החמצן בחלק התחתון.

בדיקת מוניטור בתחילת משמרת

- למכשיר זה אין בדיקת user test כמו LP12
- יש לוודא הימצאות ותקינות כל החלקים והכבלים.
- יש לבצע טעינת כפות ל-200J ופריקת המתח בתוך המתקן ללא הרמת הכפות ממקומן.
- יש לוודא שנוריות טעינה ביח' דפיברילציה וביח' ניטור דולקות כשהמכשירים מחוברים למטענים
- יש לדווח אם יש אי התאמה משמעותית בשעה ותאריך בין המכשיר למחשב הניידת.

הורדת מוניטור בבית חולים

- במידה ובחרנו להוריד את המוניטור עם החולה בבית חולים, במקרה שהמצב מצריך ניטור, יש להרכיב את יח' הניטור ליח' הדפיברילציה ולרדת עם המוניטור המלא לחדר המיון.
- יח' החולה תונח על החולה באופן שלא תפריע לו יתר על המידה ולא תיפול במהלך ההעברה. יש להקפיד שכבלים מיח' החולה לא יתפסו בדרך במקומות שונים.

תיעוד מקרים

- למכשיר תכונת Code Summary המופעלת ע"י כפתור Browser
- מידע שישמר ויופיע בתיעוד יכלול סיכום מדידות וקצבים במהלך המקרה, כל פעולה חריגה כדוגמת קוצב, שוק חשמלי, התרעה על ניתוק התקן וכו'.
נוסף לכך יתועד הקצב לפני ואחרי לחיצה על דיגלון Event (עליו ניתן ללחוץ במהלך המקרה)
- בעתיד, גם מוניטור זה יוכל להעביר נתונים למחקר החייאה

הערות לסיום

- מכשיר זה יחודי לנט"ן 17. לא ניתן להעבירו לניידת אחרת (גם תיק החייאה מס' 17 יחודי בשל הציוד המשלים שנמצא בו)
- בתיק ההחייאה של נט"ן זה (מסומן-17), בפאוצ' ילדים, נמצאים מדבקות דפיברילציה המיועדות לילדים עד גיל שנה
- בנוסף, בתיק ההחייאה נמצא גם סרט מוניטור רזרבי
- שקית מדבקות המוניטור נמצאת בפאוצ' השמאלי ביח' החולה. ג'ל דפיברילציה נמצא בפאוצ' הימני ביח' החולה.

הערות לסיום

- המוניטור על חלקיו השונים עדין מאוד. חשוב לשמור עליו ממכות וחבלות ולבצע כל פעולה בתשומת לב מבלי להפעיל כח.
- בהפרדת החלקים יש לנהוג בעדינות. בהצמדת החלקים יש לוודא מיקום נכון ונעילת החלקים בצורה נכונה ולא בכח.
- הכבלים במוניטור יושארו מחוברים לשקעים בתוך הפאוצ'ים, יש להקפיד על אריזתם בעדינות ובצורה שתאפשר שימוש חוזר מבלי להסתבך בחוטים.

הערות לסיום

- בהרכבת החיישנים על הקפנודיטקטור לחולה נושם או מונשם חשוב להקפיד על הרכבה נכונה בהתאם ולא להפעיל כח מיותר.
 - על מסך המוניטור מוצמדת יריעת פלסטיק שקופה. זהו חלק מהמכשיר, לא להסיר את היריעה, היא מיועדת להגנה על המסך
 - ההרשאה לשימוש במכשיר דורשת הדרכה מסודרת. אין להשתמש במכשיר ואין לבצע משמרת על נט"ן 17 ע"י פאראמדיק שלא בקיא בהפעלת המכשיר ולא עבר הדרכה בנושא.
 - פאראמדיק שלא עבר את ההדרכה הנ"ל מתבקש להחליף ניידת במידת הצורך ולהיות איתנו בקשר לגבי הדרכה על המכשיר.
 - בכל הערה או שאלה בנוגע לתפעול המכשיר אפשר לפנות אלינו.
- עבודה נעימה.

זהר וישראל